Rückblick

KI in Planung, Bau und Gebäudebetrieb

Dienstag, 10. November 2026
Bürgerhaus Kernen-Rommelshausen, 71394 Kernen im Remstal

SCHETTER
Technische Lösungen für Gebäude

GAMECHANGERZ

Der Tag im Überblick

Rückblick auf das Praxisforum vom 10. November 2026: drei Impulse, 16 Praxisbeiträge in zwei parallelen Fachforen und eine Hausmesse mit über 400 Gästen aus Planung, Bau, Gebäudetechnik und Betrieb.

Programm	Hausmesse	Gastgeber
13:00–18:30 Uhr	**11:00–22:00 Uhr**	**Wilhelm Schetter GmbH Haustechnik mit Gamechangerz**

13:00	**Eröffnung & Begrüßung** Benedikt Paulowitsch, Gemeinde Kernen im Remstal; Heino Wolkenhauer, Wilhelm Schetter GmbH Haustechnik	
13:15	**Impuls 1: State of AI – Wie wird Agentic AI unsere Arbeitsweise verändern?** Dr. Andreas Liebl, appliedAI Initiative GmbH	
13:45	**Impuls 2: Vom KI-Hype zum Arbeitsalltag: Wie Menschen und Unternehmen ins Handeln kommen** Michael Aechtler, Gamechangerz UG	
14:15	**Impuls 3: Von Daten zu Performance: Wie mit KI in Unternehmen eine höhere Performance erreicht wird** Hanna Huber, Drees & Sommer SE	
15:00	*Wechsel und Übergang in die zwei Fachforen – Pause und Networking*	
15:30	Forum 1 **Von Daten zu Entscheidungen: BIM, Automatisierung und KI als Beschleuniger** Patrizia Bengel, ATP architekten ingenieure	Forum 2 **Vom BIM-Modell zur automatisierten Baustelle – Wie digitale Planung Produktivität, Vorfertigung und Robotik ermöglicht** Axel Mühlenbruch, Hilti Deutschland AG
15:50	Forum 1 **Die Datenbasis für die Orchestrierung – wie strukturierte Bauteil- und Zonendaten KI-gesteuertes Procurement und Delivery am Bau erst möglich machen** Sven Assmann, Adolf Würth GmbH & Co. KG; Matthäus Grzondziel, Adolf Würth GmbH & Co. KG	Forum 2 **KI im Ventilator: Zustände erkennen. Ausfälle vermeiden. Betrieb sichern.** André Müller, ZIEHL-ABEGG SE
16:10	Forum 1 **Bauprojekte, die mitdenken** Maria Tsagkalidi, alago	Forum 2 **Vom Sensor zur Entscheidung: Wie hochwertige Raum- und Energiedaten intelligente Gebäude ermöglichen** Philipp Becker, BELIMO; Alexander Saumer, BELIMO
16:30	Forum 1 **Wenn das BIM-Modell teurer wird als die Montage: Wie KI die Ingenieurplanung rettet** Armin Jäger, EFG Engineering Facility Group	Forum 2 **KI in der Lüftungstechnik: Erfahrungen aus der Praxis bei TROX** Dorothea Völkerling, TROX SE

16:50	Forum 1 **Vom hybriden Ingenieurbüro zum agentischen Arbeiten – wie 5 KI-Agenten den Planungsalltag verändern** Christopher Duftschmid, IDZ – Ingenieure der Zukunft	Forum 2 **Energieflexibilität schaffen: Wie die modulare Sanierung eines Pflegeheims Energieeffizienz, Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung verbindet** Johannes Rauh, Bosch Energy and Building Solutions GmbH
17:10	Forum 1 **Datenhoheit statt Blackbox: KI in der Vergabe** Liza Ocklenburg, Cosuno Ventures GmbH	Forum 2 **Von Energiedaten zu messbaren Einsparungen: Praxisbeispiel Brugger Magnetsysteme** Miriam Helbig, Mondas GmbH
17:30	Forum 1 **Günstiger, schneller, besser und ressourcenschonender bauen: Wie die KI-basierte OPTIMUSE-Plattform mehr Rendite aus jedem Projekt herausholt** Nomi Aghasi, OPTIMUSE GmbH	Forum 2 **Sichere und redundante Automation der QronoX Steuerung** Jürgen Ferstl, SBC Deutschland GmbH
17:50	Forum 1 **Entscheiden, bevor die Daten da sind: KI in der frühen Planungsphase** Dr.-Ing. Bernd Petraus, TMM Group	Forum 2 **Human-Centric Autonomous Buildings: Mit KI vom reaktiven zum vorausschauenden Gebäudebetrieb** Simon Pfau, Siemens AG – Smart Infrastructure
18:10	**Abschluss: Vom Impuls zur Umsetzung – Die nächsten Schritte** Michael Aechtler, Gamechangerz UG; Heino Wolkenhauer, Wilhelm Schetter GmbH Haustechnik	

Was vom Tag bleibt

Die Gedanken, die in mehreren Beiträgen wiederkehrten.

Prozesse vor Werkzeugen

KI wirkt in Planung, Bau und Betrieb vor allem dann, wenn Prozesse, Daten und Organisation mitverändert werden – nicht wenn nur neue Werkzeuge in alte Abläufe gelegt werden.

Agenten bereiten vor, Menschen entscheiden

Agenten können Routinearbeit vorbereiten (Berichte, LV-Entwürfe, Notizen, Termine); Freigabe, Bewertung und Verantwortung bleiben bei den Fachleuten.

Ohne gute Daten keine KI

Ohne strukturierte, durchgängige Daten (Bauteile, Zonen, Zeiten, Sensordaten, ERP) bleibt Orchestrierung und vorausschauender Betrieb wirkungslos – „Garbage in, Garbage out“.

In der frühen Planung liegt der größte Hebel

In der frühen Planung hat KI einen besonderen Nutzen, weil dort die Datenlage schlecht, der Entscheidungshebel aber groß ist; Präzision und Nachvollziehbarkeit müssen bewusst gesteuert werden.

Erst messen und automatisieren

Auf der Baustelle und im Bestand zählen oft zuerst Automatisierung, Messqualität und Transparenz (Bohren aus dem Modell, Ventilatorzustände, Raum- und Energiedaten, LED- und Sanierungsmaßnahmen) – KI kommt als nächster Schritt.

Sicherheit gehört in die Planung

Cybersecurity und Redundanz gehören in die Planung der Gebäudeautomation, nicht als Nachgedanke (Beispiel sichere Steuerungen nach IEC 62443).

Führung und Kultur entscheiden mit

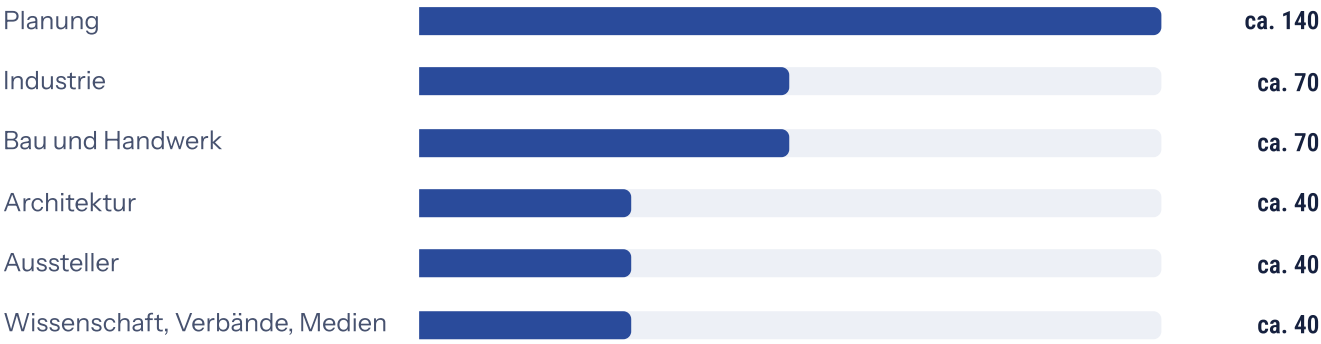
Führung und Kultur entscheiden mit: Experimentierräume, Kompetenzaufbau und die Frage, wofür eingesparte Zeit genutzt wird.

Das Gespräch geht weiter

Für Teilnehmende wurde in Aussicht gestellt, Transkripte und eine Fragemöglichkeit in den Tagen nach dem Event bereitzustellen.

Wer da war

Das Praxisforum war ausgebucht. So setzten sich die Gäste zusammen.



Rund 400 Gäste aus mehr als 270 Unternehmen, Angaben laut Begrüßung.

Zahlen aus den Vorträgen

26 von 50

gezielten E-Mails einer ersten Agenten-Kampagne führten zu einem Termin

Gamechangerz

−50 %

Stromverbrauch der Beleuchtung nach der LED-Umrüstung bei Brugger Magnetsysteme

Mondas

65 %

des Wärmebedarfs einer Pflegeeinrichtung decken Wärmepumpen schon im ersten Sanierungsschritt

Bosch

−15 %

Gesamtenergiekosten im Schnitt, wenn Erzeuger, Speicher und Verbraucher vorausschauend gesteuert werden

Siemens

Hauptprogramm

Saal 1

13:00–13:15 Uhr

Eröffnung & Begrüßung

Benedikt Paulowitsch, Bürgermeister, Gemeinde Kernen im Remstal; **Heino Wolkenhauer**, Geschäftsführer, Wilhelm Schetter GmbH Haustechnik

- Gastgeber Heino Wolkenhauer berichtete, dass Schetter seit genau einem Jahr intensiv mit KI arbeitet: Der Einstieg war schwer, heute bringe KI spürbare Effizienzgewinne – aus anfänglicher Sorge wurde Begeisterung.
- Statt die Erfahrungen nur im eigenen Haus zu nutzen, wolle man sie teilen: Die Partner des Tages sind Unternehmen, mit denen Schetter auf diesem Weg zusammengearbeitet hat.
- Rund 400 Gäste aus mehr als 270 Unternehmen waren angemeldet – darunter etwa 140 aus der Planung, je 70 aus Industrie sowie Bau und Handwerk und 40 Architektinnen und Architekten.
- Bürgermeister Benedikt Paulowitsch lobte den unternehmerischen Mut und stellte Kernen als bundesweite KI-Vorreiterkommune vor: KI-Agenten, KI-Protokolle im Gemeinderat und Prozessautomatisierung (RPA) sind im Rathaus Alltag.
- Seine Kernbotschaft: Erst Organisation, Kultur und Haltung fit machen, dann entfaltet KI ihren Nutzen – nur Tools zu kaufen, reicht nicht.

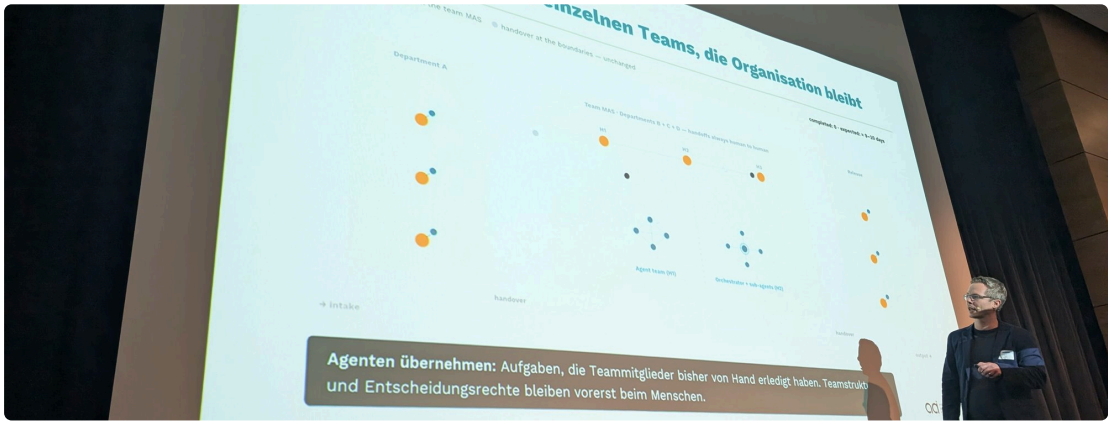
Redner auf der Bühne vor der Folie „Zukunft! Wir sind bereit“

13:15–13:45 Uhr

Impuls 1: State of AI – Wie wird Agentic AI unsere Arbeitsweise verändern?

Dr. Andreas Liebl, Managing Director, appliedAI Initiative GmbH

- Liebl, der appliedAI vor fast zehn Jahren mitgegründet hat, zeichnete den Weg von spezialisiertem Machine Learning über generative KI hin zu Agenten, die Werkzeuge bedienen, planen und Teilaufgaben an weitere Agenten delegieren.
- Werkzeuge allein ändern wenig: Erst wenn Prozesse Ende-zu-Ende neu gedacht werden, sinkt die Durchlaufzeit wirklich – je breiter man Abläufe infrage stellt, desto größer der Effekt.
- Als Live-Beispiel zeigte er ein Multiagentensystem für Ausschreibungen: Agenten analysieren die Anfrage, kommunizieren mit Lieferanten und vergleichen Angebote; ein Mensch als Tender-Manager gibt frei.
- Im nächsten Reifegrad übernehmen Agenten zunehmend die Steuerung und binden Fachleute gezielt ein; das Wissen des Unternehmens wird zur „organisationalen Intelligenz".
- Führung muss Raum für Fehler und gemeinsames Lernen schaffen – und KI als Chance zum Neudenken begreifen, wie es in den USA und China bereits geschieht.



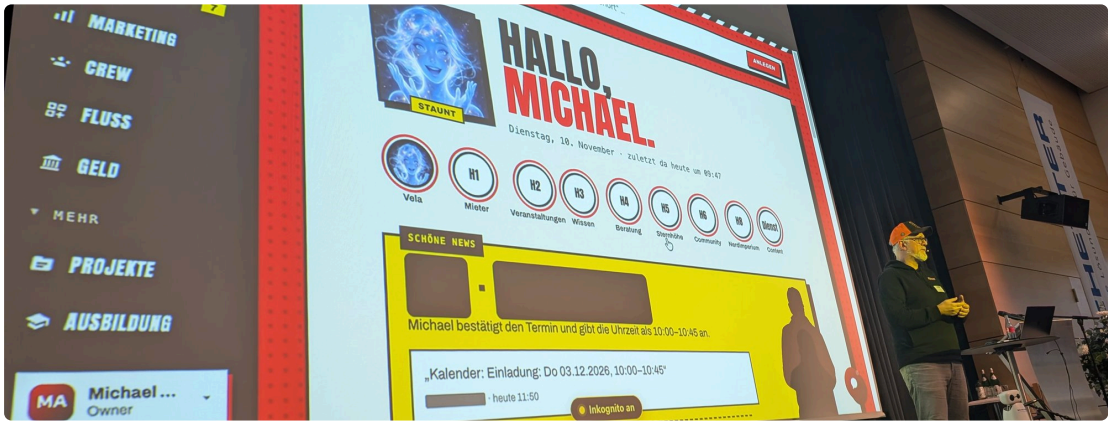
Vortragssituation während des Impulses (appliedAI / State of AI)

13:45–14:15 Uhr

Impuls 2: Vom KI-Hype zum Arbeitsalltag: Wie Menschen und Unternehmen ins Handeln kommen

Michael Aechtler, Geschäftsführer, Gamechangerz UG

- Aechtler begleitet mit Gamechangerz nach eigenen Angaben 50 bis 70 Unternehmen bei der KI-Einführung – und erlebt, dass meist Menschen, nicht Systeme, den ersten Schritt brauchen.
- Er räumte mit drei Mythen auf: KI nimmt Aufgaben, nicht Jobs; Halluzinationen entstehen meist durch schlecht aufgebaute Systeme; und „das dürfen wir nicht“ (etwa wegen Datenschutz) dürfe keine Ausrede mehr sein – es gibt Lösungen.
- Live zeigte er VELA, das System hinter Gamechangerz als „Zero Person Company“: Jedes Unternehmensziel bekommt einen eigenen Agenten mit Zugriff auf ein lokal betriebenes Firmengedächtnis und einen Werkzeugkasten.
- Gute Ergebnisse entstehen durch Training: erstellen lassen, Feedback geben, wiederholen. Sein Schreibstil wurde aus zehn Jahren LinkedIn und zwölf Jahren E-Mails gelernt; jede ausgehende Mail gibt er weiterhin selbst frei.
- Eine erste Kampagne mit nur 50 gezielten E-Mails brachte 26 Termine – so viele, dass er heute bewusst langsamer und fokussierter vorgeht.
- Sein Rat: mit einem konkreten Fall, Projekt oder einer Abteilung anfangen statt monatelang zu diskutieren – und größer denken.



Live-Demo eines KI-Agenten auf der Leinwand

14:15–14:55 Uhr

Impuls 3: Von Daten zu Performance: Wie mit KI in Unternehmen eine höhere Performance erreicht wird

Hanna Huber, Senior Leader Group Global IT | Digital Strategy & Culture, Drees & Sommer SE

- Huber leitet bei Drees & Sommer den Bereich Digital Strategy & Culture und verantwortet die unternehmensweite digitale Transformation des rund 7.000 Mitarbeitende starken Unternehmens.
- Ihre These: Zwei Drittel der Transformation passieren auf der organisatorischen Ebene – Rollen, Kompetenzen, Prozesse und Führung. Ein schnell per KI erstellter Bericht bringt nichts, wenn die Besprechung dazu erst Wochen später stattfindet.
- Drees & Sommer spiegelt seine Digitalorganisation in alle Geschäftsbereiche, mit eigenen Digitalpartnern und kurzen Entscheidungswegen über Digital Boards bis auf Vorstandsebene.
- Für den Kompetenzaufbau gibt es vier Lernfelder – KI, Daten, Cybersicherheit und Soft Skills – sowie Lernen im Arbeitsalltag und ein digitales Mentoring-Programm.
- Entscheidend sei die Wirkung, nicht die eingesparte Zeit: Unternehmen müssen klären, wofür frei werdende Stunden genutzt werden – etwa für neue Geschäftsmodelle.
- Ihr Schluss: „Alles bleibt anders“ – und was beständig bleibt, ist der Mensch. In der Diskussion ergänzte sie, dass Mitarbeitenden die Einführung eher zu langsam geht, Sicherheitsfragen aber manchmal zum Bremsen zwingen.

Folie „Alles bleibt anders“ während des Impulses von Hanna Huber

Forum 1

Planung, Daten und digitale Projektabwicklung

15:30–15:50 Uhr

Von Daten zu Entscheidungen: BIM, Automatisierung und KI als Beschleuniger

Patrizia Bengel, ATP architekten ingenieure

- Bengel verantwortet bei ATP Strategie und Entwicklung des TGA-Bereichs. Ausgangspunkt: Fachkräfte verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit mit wenig wertschöpfenden Tätigkeiten wie der Suche nach Projektinformationen.
- Automatisierung, strukturierte Daten, BIM und KI sollen Routinearbeit reduzieren, damit mehr Zeit für die fachliche Bewertung bleibt.
- In der Planung nutzt ATP Optimierungswerkzeuge, etwa für die beste Ausblickqualität eines Gebäudes oder die maximale Zahl an Stellplätzen in einer Tiefgarage.
- Ihr Grundsatz: Das System sucht das Optimum, der Mensch legt fest, was optimal bedeutet – und trägt die Verantwortung für die Entscheidung.

15:50–16:10 Uhr

Die Datenbasis für die Orchestrierung – wie strukturierte Bauteil- und Zonendaten KI-gesteuertes Procurement und Delivery am Bau erst möglich machen

Sven Assmann, Adolf Würth GmbH & Co. KG; **Matthäus Grzondziel**, Adolf Würth GmbH & Co. KG

- Matthäus Grzondziel von Würth zeigte, warum KI zwischen Planung und Baustelle „verhungert“: Orchestrierung von Beschaffung und Lieferung scheitert selten an der Logik, sondern an fehlenden, durchgängigen Daten.
- Bauteile brauchen eine eindeutige räumliche Zuordnung zu Projektzonen und eine Verknüpfung mit Terminplan und SAP-Prozessen – erst dann werden Ort und Zeit zu verlässlicher Information.
- Sein Prinzip lautet null Fehlertoleranz in der Datenbasis: 100 % Prozesssicherheit auf der Baustelle setzt 100 % Datenintegrität voraus.
- Steht die Datenbasis, wird Just-in-time-Lieferung nach tatsächlichem Baufortschritt möglich, Betreiber erhalten einen vollständigen As-built-Datensatz statt Aktenordner.
- Der Nutzen zeigt sich bei gebundenem Kapital, beim CO_2-Nachweis und bei der Haftung: Die Datenspur wirkt wie ein Flugschreiber für das Bauwerk.

16:10–16:30 Uhr

Bauprojekte, die mitdenken

Maria Tsagkalidi, alago

> Im Mitschnitt werden Name und Firma nicht genannt; Zeitpunkt und Thema passen jedoch eindeutig zu diesem Programmpunkt.

- In Gesprächen mit über 300 Projektleitern hat das Team kein einziges funktionierendes Aufgabenmanagement gefunden: Aufgaben entstehen in Besprechungen, Mails, Telefonaten und Chats und landen in sechs verschiedenen Systemen.
- Jede Rolle – Bauleitung, Planung, Projektsteuerung – macht ihr System zur „Single Source of Truth“. Erledigt einer eine Aufgabe, bleibt sie anderswo offen, bis ein Mensch Bescheid gibt.
- Ein zentrales Aufgabenmanagement löst das nicht. Der Vorschlag: Jeder bleibt in seinem System, und ein KI-Agent hält die Systeme synchron – bei Plattformen ohne Schnittstelle per „Computer Use“.
- Werden Terminplan und Protokolle mit denselben Begriffen geführt, kann der Agent den Fortschritt je Arbeitspaket messen und ein Projektgedächtnis aufbauen, das Lessons Learned in künftige Projekte trägt.
- Empfehlung: mit den eigenen Aufgaben anfangen, Systeme verbinden statt ersetzen – und Fortschritt nicht an abgehakten Aufgaben messen.

16:30–16:50 Uhr

Wenn das BIM-Modell teurer wird als die Montage: Wie KI die Ingenieurplanung rettet

Armin Jäger, EFG Engineering Facility Group

- Jäger, Geschäftsführer eines TGA-Ingenieurbüros, rechnete vor: Ein Kugelhahn mit 122 Attributen im BIM-Modell kostet rund 13 € im Einkauf, bringt nach HOAI etwa 7,80 € Honorar – verursacht aber rund 40 € Modellierungsaufwand.
- Alle Mitarbeitenden nutzen Copilot; eine zentrale Expertengruppe entwickelt im Copilot Studio gezielt Agenten – vom „Use-Case-Coach“ über einen Agenten-Architekten bis zum Skill-Baukasten.
- Gut funktionieren Planvergleiche (etwa Brandschutzklappen im Grundriss gegen das Schema), Massenauszüge, Flächenlisten aus schlechten PDFs und Plausibilitätsprüfungen von Ausschreibungen gegen die Pläne.
- Noch nicht zuverlässig: Zeichnungen oder Revit-Konstruktionen selbst erzeugen. Und Büro-Standards weichen auf, wenn Excel-Vorlagen einfach in die KI geladen werden.
- Sein Rat: KI dort einsetzen, wo Aufgaben häufig wiederkehren, die Datenlage gut und das Fehlerrisiko überschaubar ist – und lieber zwei Tage externe KI-Expertise bezahlen als allein zu experimentieren.

Ein Kugelhahn mit 122 Attributen im BIM-Modell: Die Modellierung kostet mehr als Bauteil und Honorar zusammen.

16:50–17:10 Uhr

Vom hybriden Ingenieurbüro zum agentischen Arbeiten – wie 5 KI-Agenten den Planungsalltag verändern

Christopher Duftschmid, IDZ – Ingenieure der Zukunft

- Duftschmid zeigte, wie sein Münchner Planungsbüro mit rund 20 Mitarbeitenden hybrid arbeitet: Fünf KI-Agenten übernehmen klar definierte Aufgaben im Tagesgeschäft.
- Agent „Alex“ verfasst Erläuterungsberichte im Bürostil aus einer gewachsenen Wissensdatenbank; ein weiterer Agent recherchiert Normen und nennt stets seine Quellen; ein dritter prüft Verträge und Vergabeunterlagen.
- Die Assistentin „Donna“ kennt Kalender, Postfach und Protokollvorlagen und bereitet Termine vor; ein „Challenger“ prüft alles, was zum Bauherrn geht, aus Kundensicht. Freigeben tut immer ein Mensch.
- Agenten haben eine Selbstbeschreibung mit Rolle, Zielen und Büro-Standards – und brauchen Führung wie ein Junior. Gewonnene Zeit solle in Qualität fließen, nicht nur in mehr Umsatz.
- Für die Einführung empfahl er ein gemischtes Kernteam – vom Skeptiker bis zur Kollegin kurz vor der Rente –, einen Piloten und dann den Roll-out. Gebraucht habe es keine Informatiker und kein Millionenbudget, sondern KI-Kompetenz in der Breite.

17:10–17:30 Uhr

Datenhoheit statt Blackbox: KI in der Vergabe

Liza Ocklenburg, Cosuno Ventures GmbH

- Ocklenburg stellte Cosuno vor, eine 2019 gegründete Berliner Plattform für Ausschreibung und Vergabe, die heute knapp 700 Partner bei Anfragen und Angebotseinholung unterstützt.
- KI kann in den Leistungsphasen 6 und 7 aus Plänen und Baubeschreibung einen strukturierten, GAEB-exportierbaren LV-Entwurf erstellen und Angebote auf Nachtragspotenziale und Plausibilität prüfen.
- Sie sprach von drei Blackboxes – die dritte sind die eigenen Daten bei externen Plattformen. Bei Cosuno sei jeder Schritt dokumentiert, und hochgeladene Daten sehe nur das eigene Team.
- Zwei Prüffragen für jede Lösung: Sehe ich, was die KI tut, und kann ich freigeben? Und komme ich mit meinen Bieter- und Preisdaten jederzeit wieder heraus?

17:30–17:50 Uhr

Günstiger, schneller, besser und ressourcenschonender bauen: Wie die KI-basierte OPTIMUSE-Plattform mehr Rendite aus jedem Projekt herausholt

Nomi Aghasi, OPTIMUSE GmbH

> Dieser Vortrag ist im Mitschnitt nicht enthalten. Zu Beginn des folgenden Beitrags wurde ein kurzfristiger Ausfall erwähnt; Dr. Petraus nutzte die frei gewordene Zeit für einen längeren Vortrag.

Wie trifft man Energie- und TGA-Entscheidungen früh, schnell und belastbar, bevor sie teuer werden? KI-gestützte Energiesimulation auf Basis von BIM/IFC beschleunigt die TGA-Planung, sichert nationale Energievorschriften ab und macht Value Engineering datenbasiert. Beispiel: Für einen Generalunternehmer bewerteten wir im Tender einen Neubau mit rund 200.000 m² BGF. Nach vier Wochen lag die Energieklasse vor statt konventionell über vier Monate. Bauherren vergleichen Varianten, solange Änderungen günstig sind, Planer sparen Variantenrechnungen, Bieter eine teure Zertifizierung. Betreiber senken Betriebskosten und haben eine ESG/EPBD-Basis.

17:50–18:10 Uhr

Entscheiden, bevor die Daten da sind: KI in der frühen Planungsphase

Dr.-Ing. Bernd Petraus, TMM Group

- Petraus erklärte zunächst, was Sprachmodelle können und was nicht: Sie sind Blackboxes, lernen nicht aus der einzelnen Unterhaltung und arbeiten nur mit dem, was in ihr Kontextfenster passt – deshalb muss der Mensch weiter mitprüfen.
- Ein BIM-Modell oder Code per KI zu erzeugen, geht schnell; es später gezielt zu verändern, ist dagegen mühsam. Geometrie ist keine Sprache, und vollständige Modelle sprengen schnell jedes Kontextfenster.
- In der frühen Planung sei KI besonders wertvoll, weil sie mit unvollständigen, widersprüchlichen Daten umgehen kann – man sollte lange abstrakt bleiben und erst nach den wesentlichen Entscheidungen detailliert modellieren.
- Statt einer großen KI-Anwendung erwartet er viele kleine Werkzeuge nach dem Prinzip „ein Tool, eine Aufgabe“; die Leistungsphasen werden sich verschieben, hin zu mehr funktionaler Ausschreibung.
- Als Praxisbeispiel zeigte er ein digitales Energiekonzept für einen Industriestandort – von Lastprofilen über Flächennutzung bis zum Variantenvergleich, bei dem Netzanschluss und Speicher am Ende die zentralen Fragen sind.

Forum 2

Ausführung, Gebäudetechnik und intelligenter Betrieb

15:30–15:50 Uhr

Vom BIM-Modell zur automatisierten Baustelle – Wie digitale Planung Produktivität, Vorfertigung und Robotik ermöglicht

Axel Mühlenbruch, Hilti Deutschland AG

- Mühlenbruch, bei Hilti technischer Leiter für Engineering und Robotik, zeigte den Weg vom digitalen Modell zur automatisierten Baustelle am Beispiel des Deckenbohrroboters Jaibot.
- Der Roboter bohrt nicht „von allein“: Er braucht exakte Positionen und Bohrpunkte. Ein typisches TGA-Modell ist dafür zu grob – nötig ist eine durchgängige Datenkette von der Befestigungsplanung bis zur Maschine.
- Auf der Baustelle liefert das System Transparenz, etwa wie viele Löcher in den letzten Minuten gebohrt wurden und welche wegen Kollisionen nicht gesetzt werden konnten.
- Hier stecke oft weniger KI als in den Impulsen, dafür konkrete Automatisierung, die Produktivität steigert und dem Fachkräftemangel begegnet.

15:50–16:10 Uhr

KI im Ventilator: Zustände erkennen. Ausfälle vermeiden. Betrieb sichern.

André Müller, ZIEHL-ABEGG SE

- Ziehl-Abegg setzt rund eine Milliarde Euro im Jahr um, etwa 90 % davon mit Ventilatoren für Lüftungs- und Klimaanlagen, Wärmepumpen und Wohnraumlüftung.
- Moderne EC-Ventilatoren haben einen Schwingungssensor direkt auf der Platine. Damit lassen sich Lagerzustand und Unwucht laufend überwachen, statt Techniker zu Hunderten Geräten zu schicken.
- Weil Temperatur, Einbausituation und Alter die Schwingwerte beeinflussen, nutzt Ziehl-Abegg ein neuronales Netz auf eigenen Servern, um Normalbetrieb von beginnenden Schäden zu unterscheiden.
- So wird aus starren Wartungsintervallen eine vorausschauende Wartung: Ein Lager wird weder zu früh getauscht noch fällt es unerwartet nach einem Bruchteil der erwarteten Laufzeit aus.

16:10–16:30 Uhr

Vom Sensor zur Entscheidung: Wie hochwertige Raum- und Energiedaten intelligente Gebäude ermöglichen

Philipp Becker, BELIMO; **Alexander Saumer**, BELIMO

> Im Mitschnitt präsentiert Alexander Saumer.

- Alexander Saumer von Belimo („wir machen die orangenen Antriebe“) zeigte am Beispiel eines Besprechungsraums, wie gute Daten zu besseren Entscheidungen im Gebäudebetrieb führen.
- Präzise Raumsensoren für Temperatur, CO_2 und Feuchte müssen auch unter realen Einbaubedingungen stimmen – ein CO_2-Sensor etwa gibt selbst Wärme ab, was die Messung verfälschen kann.
- Das Belimo Energy Valve misst die tatsächlich bereitgestellte Leistung und optimiert den Betrieb über den ΔT-Manager; in MID-zertifizierter Ausführung eignen sich die Werte sogar zur Abrechnung.
- Zusammengeführte Raum- und Energiedaten machen sichtbar, was Lager, Produktionshalle oder einzelne Gebäudeflügel verbrauchen – die Grundlage für spätere KI-Analysen.

16:30–16:50 Uhr

KI in der Lüftungstechnik: Erfahrungen aus der Praxis bei TROX

Dorothea Völkerling, TROX SE

- Völkerling arbeitet seit rund fünf Jahren im KI-Team der IT bei TROX und berichtete, wie der Lüftungshersteller KI heute schon einsetzt – in Prozessen wie in Produkten.
- Intern nutzt TROX einen eigenen Chatbot auf Open-Source-Basis, der Website und Intranet kennt, sowie eine KI-gestützte Auftragserfassung, die Aufträge aus E-Mails und Anhängen ausliest.
- Feedback und Qualitätsüberwachung sind dabei Pflicht – sonst merkt niemand, wenn ein Chatbot Unsinn erzählt.
- In Forschung und Produktion wird maschinelles Lernen erprobt, um Anomalien und Fehler in RLT-Geräten aus Schwingungs- und Betriebsdaten früh zu erkennen.

16:50–17:10 Uhr

Energieflexibilität schaffen: Wie die modulare Sanierung eines Pflegeheims Energieeffizienz, Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung verbindet

Johannes Rauh, Bosch Energy and Building Solutions GmbH

> Gehalten wurde der Vortrag krankheitsbedingt von einem Bosch-Kollegen, Projektleiter für Energieeffizienz, in Vertretung für Johannes Rauh.

- Elektrifizierung verändert Bestandsgebäude: Wärmepumpen, elektrische Prozesswärme, Speicher, flexible Tarife und der Hausanschluss müssen zusammen gedacht werden.
- Bosch setzt auf einen schrittweisen Weg: zuerst Potenzialanalyse und Konzept (förderfähig mit bis zu 60 %), dann Umsetzung in Etappen bis in den Anlagenbetrieb.
- Im Praxisbeispiel einer Pflegeeinrichtung mit zwei Gaskesseln decken Luft-Wasser-Wärmepumpen im ersten Schritt rund 65 % des Wärmebedarfs; Gas bleibt nur für Spitzenlasten. Ziel ist die vollständige Versorgung mit erneuerbarer Energie.
- Ein zentrales Energiemonitoring für Gas und Strom und die Regelung über Logamatic 5000 schaffen die Datenbasis, um etwa bei günstigen Strompreisen gezielt die Wärmepumpe zu nutzen.

17:10–17:30 Uhr

Von Energiedaten zu messbaren Einsparungen: Praxisbeispiel Brugger Magnetsysteme

Miriam Helbig, Mondas GmbH

- Helbig stellte Mondas vor, eine Datenplattform für Energiesysteme aus Freiburg, 2018 aus dem Fraunhofer ISE ausgegründet und heute rund 30 Personen stark.
- Bei Brugger Magnetsysteme laufen Energiedaten aus Produktion, Gebäudetechnik und Photovoltaik zentral zusammen. Ausgangspunkt war der Wunsch nach Transparenz über Maschinenverbräuche – KI kommt später.
- Die Messdaten belegen, was Maßnahmen bringen: Die LED-Umrüstung senkte den Stromverbrauch der Beleuchtung um rund 50 %.
- Eine „Lastspitzenampel“ warnt, wenn der Bezug die selbst gesetzte Grenze von 160 kW überschreitet (der Trafo ist für 250 kW zugelassen, gemessen wurden bereits 207 kW) – die Basis für Batteriespeicher und Maschinensteuerung.

Selbst gesetzte Grenze	Gemessene Spitze	Zulässig für den Trafo
160 kW	**207 kW**	**250 kW**
	▲ über der Grenze	

Die „Lastspitzenampel“ bei Brugger Magnetsysteme meldet, wenn der Netzbezug die Grenze überschreitet.

17:30–17:50 Uhr

Sichere und redundante Automation der QronoX Steuerung

Jürgen Ferstl, SBC Deutschland GmbH

- Ferstl, Vertriebsleiter Süd bei SBC (Saia Burgess Controls), machte mit Praxisbeispielen klar, warum Cybersecurity in der Gebäudeautomation Pflicht ist – etwa gehackte Kühltheken, die plötzlich heizten statt kühlten.
- Je offener und vernetzter Anlagen sind, desto größer die Angriffsfläche. Gefragt sei ein Controller, der Angriffe abwehrt, ausfallsicher ist und jederzeit konsistent arbeitet.
- Im Praxisfall einer neuen Hightech-Produktionsanlage in Berlin kommt der Saia PCD QronoX Controller mit Security Level 3 nach IEC 62443 und redundanter Steuerungsarchitektur zum Einsatz, angebunden über BACnet.
- Sein Fazit: Cybersecurity muss schon in der Planung eines Neubaus bis auf die Steuerungsebene mitgedacht werden.

17:50–18:10 Uhr

Human-Centric Autonomous Buildings: Mit KI vom reaktiven zum vorausschauenden Gebäudebetrieb

Simon Pfau, Siemens AG – Smart Infrastructure

- Pfau zeigte die Siemens-Vision vom menschenzentrierten, autonomen Gebäude – die teilweise schon Realität ist. Viele „smarte“ Gebäude sind heute noch ein Flickenteppich aus Einzellösungen.
- Erzeuger, Speicher und Verbraucher werden 24 Stunden im Voraus geplant und dann live nachgeregelt; im Schnitt sinken die Gesamtenergiekosten so um rund 15 %, der Eigenverbrauch steigt deutlich.
- Ein „Energy Twin“ simuliert Szenarien in unter 30 Minuten statt wie früher in ein bis zwei Wochen; im Engineering ließen sich rund 25 % Aufwand einsparen.
- KI erkennt Abweichungen früh und priorisiert Maßnahmen, Menschen setzen Leitplanken und entscheiden. Voraussetzung sind vernetzte Systeme und eine Datenstrategie schon in der Planung.

Bilder vom Tag

Bühne mit Begrüßungsfolie „herzlich willkommen“, Bürgerhaus Kernen

Redner auf der Bühne vor der Folie „Zukunft! Wir sind bereit“

Reachy-Roboter auf einem Stativ im Saal

Live-Demo eines KI-Agenten auf der Leinwand

Hanna Huber auf der Bühne

Folie „Alles bleibt anders“ während des Impulses von Hanna Huber

Wie dieser Rückblick entstanden ist

Die Zusammenfassungen beruhen auf Live-Mitschnitten, die der Roboter Reachy Mini während der Vorträge automatisch transkribiert hat. Weil die Spracherkennung bei Namen und Fachbegriffen nicht immer zuverlässig ist, wurden die Inhalte mit dem öffentlichen Programm abgeglichen. Wo die Zuordnung zu einem Vortrag unsicher ist, steht ein Hinweis. Wörtliche Zitate werden nicht wiedergegeben.

Mehr unter industrietag-rm.de, schetter.de und gamechangerz.io